

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Графи. Найкоротші шляхи

Мета: набути практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Завдання 3

Розв'язання:

1. Ініціалізація: Найкоротший[1] = 0,

Найкоротший[2] = Найкоротший[3] = Найкоротший[4] = Найкоротший[5] = Найкоротший[6] = ∞ .

2. Ініціалізація черги Q: (1, 0), (2, ∞), (3, ∞), (4, ∞), (5, ∞), (6, ∞).

3. Перший крок (вершина 1):

Найкоротший[2] = $\min(\infty, 0 + 2) = 2$

Найкоротший[3] = $\min(\infty, 0 + 5) = 5$

Найкоротший[5] = $\min(\infty, 0 + 2) = 2$

4. Наступні кроки алгоритму:

Крок 2 (вершина 2):

Найкоротший[4] = $\min(\infty, 2 + 7) = 9$

Найкоротший[6] = $\min(\infty, 2 + 8) = 10$

Крок 3 (вершина 5):

Найкоротший[4] = $\min(9, 2 + 1) = 3$

Найкоротший[6] = $\min(10, 2 + 3) = 5$

Крок 4 (вершина 4): Оновлень немає, оскільки поточні відстані через 4 є більшими.

Крок 5 (вершина 3):

Найкоротший[6] = $\min(5, 5 + 5) = 5$

Крок 6 (вершина 6): Останню вершину оброблено, алгоритм завершено.

5. Остаточний результат.

Найкоротший шлях від вершини 1 до кожної іншої вершини:

- від 1 до 1: 0
- від 1 до 2: 2
- від 1 до 3: 5
- від 1 до 4: 3
- від 1 до 5: 2
- від 1 до 6: 5

Отже, найкоротші шляхи: (1, 0), (2, 2), (3, 5), (4, 3), (5, 2), (6, 5).

Висновки: набула практичних навичок розв'язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Контрольні питання

1. Граф — це проста схема, яка складається з точок (вершин) та ліній (ребер), що ці точки з'єднують між собою.
2. Для цього найчастіше використовують алгоритми Дейкстри, Белмана–Форда, Флойда–Форшала, або звичайний пошук у ширину (BFS).
3. Він шукає шлях від однієї точки до інших: спочатку бере найближчого сусіда, фіксує відстань до нього, а потім через нього перевіряє наступні точки;
4. Алгоритм Белмена–Форда — це повільніший алгоритм, який просто перебирає всі можливі ребра графа по черзі; його беруть тоді, коли на лініях є від'ємні значення або треба знайти «нескінченне зациклення» в мінус.
5. Він знаходить найкоротші маршрути взагалі між усіма парами точок в таблиці одночасно; головний плюс — дає повну карту всіх шляхів, а мінус — дуже сильно гальмує на великих графах і забиває пам'ять.

